

# מה שנבדק מחזיק

שיטה לנהל פרויקטים, מידע ושיחות עם סוכני AI — ולמה כל מה שאתה מבטיח לעצמך יישבר, ומה לעשות במקום.

• לקריאה מרוכזת · 30 דקות • כולל ערכת תבניות מלאה • ניתן לאימוץ ביום אחד

## תוכן

### חטיבה א · הרעיון

- 01 הבעיה — למה תיעוד טוב מתיישן
- 02 מקרה מבחן, ומה שנמצא בו
- 03 העיקרון
- 04 למה זה נוגע דווקא לעבודה עם AI

### חטיבה ב · השיטה

- 01 ארבעת סוגי המידע
- 02 עובדה יציבה מול עובדה מתכלה
- 03 שלוש רמות הטעינה
- 04 שמונת הכללים
- 05 מרעיון לפרויקט — ארבעה שלבים
- 06 רשימת ההמתנה
- 07 שכבת הגילוי — לעבוד מול לקוח
- 08 שכבת הנכסים ולולאת הלמידה

---

**חטיבה ג · היישום**

01 מבנה התיקיות

02 מה סקיל, מה פקודה, מה טריגר

---

**חטיבה ד · ערכת הכלים**

01 תבניות המסמכים

02 קובץ הכללים

03 שני הסקריפטים

---

**חטיבה ה · הערכה כנה**

01 מה מוכח ומה השערה

02 כמה זה עולה

03 איפה זה עלול להיכשל

---

**חטיבה ו · אימוץ**

01 מסלול אימוץ

## הרעיון

הבעיה, והתובנה האחת שפותרת אותה

פרק 1

## הבעיה — למה תיעוד טוב מתיישן

לא מדובר בתיעוד מוזנח. הבעיה הזו מתרחשת דווקא בפרויקטים שבהם מישהו באמת השקיע — וזה מה שהופך אותה למסוכנת.

הדפוס תמיד זהה. מישהו בונה מערכת ומתעד אותה היטב: מסמך על כל החלטה, הסבר לכל טבלה, יומן מסודר. חודשיים אחר כך, חלק מהמסמכים אומרים דברים שכבר לא נכונים — ואיש לא יודע אילו.

וזה לא נובע מעצלות. זה נובע ממבנה. אותה עובדה נכתבה ביותר ממקום אחד, ועודכנה באחד.

קח דוגמה פשוטה: מספר הטבלאות במערכת. הוא נכתב באינדקס, בקובץ הסטטוס, וביומן. נוספה טבלה — מישהו עדכן שניים מהשלושה. עכשיו שני מסמכים סותרים זה את זה, ואין שום דבר שיצחק.

תיעוד לא נשבר כשלא כותבים אותו.

הוא נשבר כשכותבים אותו פעמיים.

ולכן שיטה שמנסה לפתור את זה בעוד משמעת — נכשלת. המשמעת כבר שם.

ולמה לא פשוט "להיות זהירים יותר"

כי זה בדיוק מה שכבר ניסית. בכל פרויקט שנכשל בזה היה כלל כתוב שאמר לעדכן. הכלל היה שם. הוא פשוט לא נאכף.

וזה מוביל ישר לתובנה שעליה השיטה הזו בנויה — אבל לפני התובנה, שווה לראות מה בדיוק קורה בשטח.

פרק 2

## מקרה מבחן, ומה שנמצא בו

כל הראיות בספר הזה מגיעות מפרויקט אחד אמיתי. הוא מתואר כאן ללא שמות, אבל

הפרויקט

מערכת ניהול למשרד הנהלת חשבונות — **כ-90 לקוחות, 6 עובדים**. המערכת עוקבת אחרי מה שכל לקוח חייב לדווח לרשויות, מתי, ומה עוד לא נעשה. נבנתה מאפס על מסד נתונים, בעבודה משותפת עם סוכן AI לאורך כחודש.

|                                     |                                |                         |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 54                                  | 27                             | 9                       |
| ישויות מאופיינות, לכל אחת קובץ משלה | מיגרציות שהורצו על מסד הנתונים | מסמכי החלטה ארכיטקטונית |

**זה תיעוד טוב מהממוצע בהרבה.** כל טבלה בקובץ נפרד עם מילון שדות, כל הכרעה במסמך משלה, יומן כרונולוגי, ואפילו עותקים פיזיים של מסמכי המקור מהלקוח.

מה נמצא בביקורת

| הממצא                                                                                                                                | כמה זמן עבר |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>מסמך שמתאר את הארכיטקטורה אומר "מסד הנתונים ריק"</b> — בזמן שיש בו 42 שבועיים טבלאות. ובקובץ הכללים הוא מוגדר במפורש כ"מסמך חי"   | שבועיים     |
| <b>תיאור שגוי של קובץ מקור מהלקוח.</b> התיאור השגוי הוא הסיבה שאיש לא פתח את הקובץ לאורך כל האפיון — ומכאן שדות חסרים אמיתיים במערכת | חודש        |
| <b>שני מסמכים סופרים את אותן טבלאות</b> ומגיעים למספרים שונים                                                                        | שבוע        |
| <b>קובץ הסטטוס תפח ל-267 שורות</b> ואיבד את תפקידו — צריך לגלול 240 שורות כדי להגיע ל"מה הצעד הבא"                                   | מתמשך       |

ועכשיו החלק החשוב

באותו פרויקט הייתה **בדיקה אוטומטית אחת**: סקריפט שמוודא שכל מיגרציה מופיעה באינדקס.

**באותה בדיקה: אפס סטיות. אף פעם.**

כל 27 המיגרציות רשומות, כולל זו שנוספה באותו בוקר.

**ארבע הסטיות קרו בדיוק ורק במקומות שאף אחד לא בודק** — פרוזה, ספירות, וחותרות תאריך.

זו לא אנקדוטה. **זה ניסוי מבוקר שקרה מעצמו:** אותו פרויקט, אותו אדם, אותה משמעת. ההבדל היחיד בין המקום שהחזיק למקומות שנשברו היה קיומו של מנגנון.

פרק 3

העיקרון

כלל שנבדק — מחזיק.

כלל שמובטח — נשבר.

ההפרש אינו במשמעת. הוא במנגנון.

מי שבונה מסדי נתונים מיישם את זה כבר היום, בלי לחשוב. הוא לא כותב בנוהל "לא לשכוח למלא מספר זהות" — הוא שם אילוץ שחוסם. הוא לא מבקש מאנשים לא למחוק לקוח עם היסטוריה — הוא מגדיר את הקשר כך שהמחיקה תיכשל.

אותו אדם בדיוק חוזר לתיעוד וכותב "צריך לעדכן מיד אחרי כל שינוי" — ומקווה.

שלושת הכללים שכבר ידועים, מוחלים על מידע

נרמול 1

כל עובדה במקום אחד; מכל מקום אחר מפנים אליה.

מה שנגזר לא נשמר 2

"כמה טבלאות יש" אינו שדה. סופרים אותו.

אוכפים במקום להבטיח 3

אילוץ, לא נוהל.

**זו כל השיטה.** כל השאר בספר הזה הוא הפירוט של איך מחילים את שלושת אלה על ידע במקום על נתונים — ואיזה מנגנונים קיימים לעשות את זה.

## למה זה נוגע דווקא לעבודה עם AI

התיעוד שלך כבר לא נכתב רק בשביל בני אדם. הוא נכתב בשביל שותף עבודה שקורא אותו אחרת לגמרי.

אדם שקורא תיעוד מדלג, זוכר מה נאמר בשיחה אתמול, ושואל כשמשו לא ברור. סוכן AI לא עושה אף אחד משלושת אלה:

### 01 מתחיל כל שיחה מאפס

אין לו זיכרון מאתמול. מה שלא כתוב — לא קיים.

### 02 יש לו תקציב

הוא לא יכול לטעון הכל. כל מסמך שנטען דוחק מסמך אחר.

### 03 אינו יודע מה הוא לא יודע

מסמך ששקר לא מעורר בו חשד. הוא פשוט פועל לפיו.

השלישי הוא המסוכן. במקרה המבחן, תיאור שגוי של קובץ אחד גרם לכך שהקובץ לא נפתח לאורך כל האיפיון — והתוצאה הייתה שדות חסרים במערכת שנבנתה. אדם היה אולי פותח בכל זאת, מסקרנות. סוכן קיבל את התיאור כעובדה.

### מדד האיכות משתנה

לא כמה מידע יש, אלא כמה מידע נכון נטען, ביחס למקום שתפס.

מסמך של 300 שורות שנטען בכל שיחה ורק 20 שורות ממנו רלוונטיות הוא הפסד — הוא דחק 280 שורות של משהו שכן היה נחוץ.

וזה גם אומר שהשיטה הזו לא נועדה להחליף תיעוד לאנשים. היא מוסיפה עליו ממד: לכל מסמך יש עכשיו לא רק תוכן, אלא גם עלות ומועד טעינה. פרק 7 מטפל בזה במלואו.

## השיטה

תשעה פרקים — מהמבנה ועד העבודה מול הלקוח

פרק 5

## ארבעת סוגי המידע

כל פיסת מידע בפרויקט עונה על שאלה אחת בדיוק מארבע. זהו "סוג הישות" של התיעוד, והוא קובע התנהגות.

| השאלה            | דוגמה                          | קצב שינוי   | מתי נטען             |
|------------------|--------------------------------|-------------|----------------------|
| למה הסיבות       | למה בחרנו את הארכיטקטורה הזו   | כמעט אף פעם | רק בהחלטה שנוגעת בזה |
| מה קיים המצב     | אילו טבלאות יש, מה כל שדה עושה | עם כל שינוי | בחיפוש               |
| מה הלאה הכיוון   | הצעד הבא, מה חסום              | כל שיחה     | תמיד, בפתיחה         |
| מה קרה ההיסטוריה | יומן: מה נעשה ומה התגלה        | מצטבר       | כמעט אף פעם          |

מסמך עונה על שאלה אחת. לא שתיים.

ברגע שמסמך עונה על שתיים, הוא מקבל שני קצבי שינוי סותרים — והאיטי שבהם מת.

## איך זה נראה כשזה נשבר

במקרה המבחן, קובץ הסטטוס התחיל כ"מה הלאה". בהדרגה הוא בלע גם את "מה קיים" (כי שם עדכנו ממילא) וגם את "מה קרה" (כי נוח לכתוב במקום אחד).

התוצאה כפולה: קובץ הסטטוס תפח ל-267 שורות ואיבד את תפקידו — ובמקביל, מסמך הארכיטקטורה שעבודתו נלקחה ממנו קפא על 36 שורות ומת.

מסמך שתופח לא צומח מכלום — הוא צומח על חשבון מסמך אחר שמתייבש. כשאתה רואה קובץ סטטוס ענק, חפש מיד את המסמך שהוא בלע.

פרק 6

## עובדה יציבה מול עובדה מתכלה

הבחנה שכמעט אף אחד לא עושה, והיא מנבאת בדיוק אילו מסמכים ירקבו.

### עובדה מתכלה

- מובטח שתהפוך לשקר
- "אין עדיין טבלאות" · "42 טבלאות" · "טרם בוצע"
- נולדה עם תאריך תפוגה

### עובדה יציבה

- נכונה גם בעוד שנתיים
- "בחרנו בפתרון הזה כי התשתית כבר קיימת"
- אפשר לכתוב בפרוזה בלי סיכון

המסמך שמת במקרה המבחן לא "התיישן". הוא הכיל את המשפט "מסד הנתונים ריק ומוכן" — משפט שנולד כדי למות, משולב בפרוזה כאילו הוא עובדה יציבה. וכשהוא הפך לשקר, הוא לקח איתו את אמינות המסמך כולו.

### הכלל, בגרסתו המתוקנת

הניסוח הראשון היה איסור מוחלט: "עובדה מתכלה לעולם לא במסמך יציב". הוא הופר מיד, כולל במסמך שקבע אותו — כי לפעמים חייבים לצטט מצב.

### עובדה מתכלה מותרת — אם היא מבודדת בבלוק מסומן ומתוארכת.

לעולם לא משולבת בפרוזה כאילו היא תמידית.

בפועל: בסוף כל מסמך, סעיף בשם "עובדות מתכלות — נכון לתאריך X". קורא שמגיע אליו יודע מיד מה מעמדו. וכשהתאריך ישן, הסעיף מסמן את עצמו כחשוד — במקום להטעות בשקט.

שלוש רמות הטעינה

החלק שאין בשום שיטת תיעוד רגילה. רמת הטעינה של מסמך היא שקובעת איך הוא נכתב.

|    |                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | <b>תמיד טעון</b><br>נכנס לכל שיחה אוטומטית: כללי העבודה, וקובץ מצב קצר. <b>זה החלק היקר ביותר</b> — הוא משלם מחיר בכל שיחה.<br><b>תקרה: 12-15 כללים</b>      |
| 02 | <b>נטען לפי טריגר</b><br>נהלים שנטענים רק כשהמשימה תואמת: איך מאפיינים ישות, צ'קליסט לפני שינוי מבני, איך מנהלים פגישת גילוי.<br><b>חייב לעמוד בפני עצמו</b> |
| 03 | <b>נמצא בחיפוש</b><br>הגוף העיקרי: הידע, ההחלטות, היום, חומרי המקור. <b>אף פעם לא נטען אוטומטית.</b><br><b>עובדה אחת לקובץ</b>                               |

הפורמט נגזר מהרמה

**רמה 1 — ציווי קצר, בלי הסברים.** "כל טבלה בקובץ נפרד" — ולא פסקה שמסבירה למה. ההסבר שייך לרמה 3. **מבחן:** אם שורה לא משנה התנהגות בשיחה הממוצעת, היא לא שייכת לשם.

**רמה 2 — עומד בפני עצמו לחלוטין.** מסמך רמה 2 נטען באמצע משימה, לפעמים על ידי תת-סוכן שלא ראה כלום מהשיחה. הוא חייב להסביר את עצמו מאפס.

**רמה 3 — עובדה אחת לקובץ, ושם הקובץ הוא העובדה.**

## למה שם הקובץ כל כך חשוב

clients.md — לא entities-part-2.md , לא spec-v3.md .

**שם הקובץ הוא הכתובת.** מי שמחפש "מה יש בטבלת לקוחות" מגיע בקפיצה אחת ומשלם רק על הקובץ הזה. הכלל מתרחב: **החלטה אחת לקובץ · שאלה פתוחה אחת לשורה · יום אחד לרשומת יומן.**

## ושתי מלכודות ברמה 1

**הראשונה:** תקרה במספר שורות היא מדד גרוע — 200 שורות פרופזה שונות מ-200 שורות תבליטים. **המדד הנכון הוא מספר הכללים שבאמת משנים התנהגות.** מעבר ל-12-15, התחתונים שבהם דקורטיביים.

**השנייה, והיא חשובה יותר:** הנטייה היא לתחוב לרמה 1 כל כלל חשוב. **וזו בדיוק הטעות** — ר' פרק 8, כלל 8.

## פרק 8

## שמונת הכללים

כל אחד נולד מכשל מתועד, לא מתיאוריה. מי שיקרא רק את הרשימה יראה כללים שרירותיים — הנימוקים הם מה שמחזיק אותם.

### 1 עובדה אחת, מקום אחד

בכל מקום אחר — קישור. זו הסיבה לשלוש מתוך ארבע הסטיות במקרה המבחן.

### 2 מה שנגזר לא נכתב ביד

ספירות, סטטוסים, רשימות. מספר שנכתב ביד הוא הבטחה שמישהו יזכור לעדכן אותו.

### 3 אינדקס נוצר, לא נכתב

מקרה פרטי של כלל 2, ומספיק חשוב כדי לעמוד בנפרד: אינדקס ידני הוא כפילות מובנית — הוא מעתיק פרטים שכבר קיימים בקבצים שהוא מפנה אליהם.

### 4 עובדה מתכלה — מבודדת ומתוארכת

לעולם לא משולבת בפרופזה. ר' פרק 6.

### 5 מה שנדחה מתועד יחד עם מה שנבחר

וחשוב ממנו. בעוד חצי שנה, החלטה בלי החלופות שנדחו נראית שרירותית — ומישהו יציע מחדש בדיוק את מה שכבר נדחה, והדיון יתחיל מהתחלה.

## כותבים ברגע ההחלטה, לא בסוף השיחה

נוגד את האינטואיציה, ולכן ההסבר: בסוף שיחה ארוכה הזיכרון של תחילתה הוא החלש ביותר. סיכום מסוף שיחה הוא **סיכום של סיכום**, ומה שנושר ראשון הוא הנימוק — החלק היקר.

## כל מסמך מצהיר על רמת הטעינה שלו

כי הרמה קובעת את הפורמט. בלי הצהרה הכל נוטה למרכז, ואף מסמך לא מתאים לשום שימוש.

## כלל שאפשר לאכוף מכנית — אסור לו לשבת ב"תמיד טעון"

מקומו בבדיקה. ר' למטה — זה הכלל שנוסף אחרון, והוא החשוב ביותר.

### הכלל השמיני — ולמה הוא נוסף רק אחרי ביקורת

במקרה המבחן, קובץ הכללים הכיל את המשפט: "**עדכן את הקבצים הרלוונטיים מיד אחרי כל פעולה משמעותית.**" הוא נטען בכל שיחה, מנוסח בתקיפות. **ונשבר ארבע פעמים.**

זו לא בעיה של ניסוח. **כלל שנטען הוא הטיה, לא חוזה** — הוא משנה סיכוי, לא מבטיח תוצאה. וככל שהקובץ ארוך, כך כלל בשורה 150 חלש מכלל בשורה 10.

**המסקנה המעשית:** "תמיד טעון" שמור אך ורק למה שאי אפשר לבדוק — סגנון, מתי לעצור, איך לדבר איתך. כל השאר עובר לבדיקה אוטומטית.

## מרעיון לפרויקט — ארבעה שלבים

רוב מה שאתה חושב עליו לא יהפוך לפרויקט. שיטה שמתחילה רק כשהפרויקט קיים מפספסת את הרגע היקר ביותר.

### המבנה גדל עם המחויבות, לא עם הפוטנציאל.

רעיון שאתה בטוח בו ב-5% צריך לעלות דקה. פרויקט שהתחייבת אליו מרוויח את המבנה המלא.

הטעות הרווחת היא להחיל מבנה אחד על שניהם. אז או שהרעיונות המוקדמים נחנקים ולא נרשמים כלל, או שהפרויקטים רופפים.

0 **רעיון גולמי**

עשר שניות. אולי כלום.  
**מה נשמר: לא הרעיון — מה שגרם לך לחשוב עליו.**

1 **רעיון שחוזר**

חזרת אליו מעצמך.  
**מה נשמר: על מה הוא עומד — אילו הנחות חייבות להיות נכונות כדי שישתלם.**

2 **תכנון**

החלטת שזה אמיתי, עדיין לא בונה. הצורה, מה לא ידוע, ובאיזה סדר.

3 **פרויקט**

התחייבת. כאן חי כל שאר הספר.

**הכלל שהכי קל לפספס בשלב 0**

בעוד שלושה חודשים, "מערכת לניהול הגשות" לא מחזירה לך כלום.  
אבל "לקוחה שאלה אותי מי לא הגיש החודש ולא הייתה לי תשובה" — מחזירה את כל הרעיון, ובנוסף את הראיה שהוא אמיתי.  
התצפית מחזיקה שנים. הפתרון הוא הניחוש הראשון שלך, וסביר שהוא שגוי. **שומרים את התצפית.**

**מעברים — ומוות**

- 0 ← 1: חזרת אליו פעם שנייה מעצמך
  - 1 ← 2: ההנחות נבדקו והחזיקו
  - 2 ← 3: החלטת להשקיע זמן אמיתי
  - מוות:** הנחה שהתבדתה, או שנה בלי מגע → **ארכיון עם הסיבה**
- הסיבה היא החלק היקר. "ניסיתי, מת כי X"** מונע ממך לחשוב את זה מחדש בעוד שנתיים — ולפעמים הוא בדיוק מה שהופך רעיון אחר לאפשרי.

**אין רעיון מבוזבז. יש רעיון שלא תיעדת למה נעצר.**

## כלל החיכוך — והפרה מכוונת

כל רעיונות שלב 0 יושבים בקובץ אחד. לא קובץ לרעיון. רעיון חדש = שורה אחת. קובץ משלו רק בשלב 1; מבנה מלא רק בשלב 3.

זו הפרה מודעת של הכלל "עובדה אחת לקובץ". והיא נכונה: הכלל ההוא משרת אחזור; בשלב 0 אין מה לאחזר, יש מה לתפוס. ותפיסה מנצחת אחזור כשהסיכון הוא אובדן מוחלט.

### ומשהו על תפקיד הסוכן

| שלב | מה הסוכן עושה                                            |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 0   | רושם. לא מעריך. לכל היותר שואל: "מה גרם לך לחשוב על זה?" |
| 1   | מחדד — עוזר לנסח על מה זה עומד                           |
| 2   | מאתגר — כאן זה מועיל, כי יש מה לאתגר                     |
| 3   | בונה בזהירות, עוצר בנקודות שסוכמו                        |

#### המערכת לא שואלת שאלה שהרעיון עוד לא מוכן לה

הנחיה נפוצה לסוכן היא "אתגר, אל תסכים סתם". היא אינה חלה על שלב 0. אם תזרוק רעיון בן עשר דקות ותקבל "איזו בעיה זה פותר ומי משלם" — הרגת אותו. לא כי הוא רע, אלא כי נשאלה שאלה נכונה בשלב הלא נכון.

חצי מהרעיונות הטובים נשמעים רע ביום הראשון.

פרק 10

### רשימת ההמתנה

בכל פרויקט יש דברים שמחכים. הם נראים כמו שלושה סוגים שונים — ומתנהגים אחרת

| הסוג        | מה חוסם     | מי משחרר    | איך תדע שהגיע הזמן |
|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| שאלה פתוחה  | שיקול דעת   | אתה / הלקוח | תראה ברשימה        |
| פריט מתוכנן | תלות        | הסדר        | תגיע לתור          |
| חוב דחוי    | תנאי חיצוני | אירוע       | רק אם מישהו זוכר   |

**השורה השלישית היא המסוכנת.** חוב דחוי הוא הדבר היחיד מהשלושה שלא בא לחפש אותך. ביום שהתנאי יתקיים, שום דבר לא יזכיר שמישהו חיכה לו.

**למה רשימה אחת ולא שלוש**

ההצעה הראשונה הייתה שלושה קבצים נפרדים. **היא נדחתה, ומהנימוק שכבר הוכרע פעמיים בתוך אותו פרויקט עצמו:** כשהיה צריך להחליט אם שתי ישויות דומות הן שתי טבלאות או אחת עם שדה סוג — נבחרה תמיד האחת. "תחזוקה שוטפת של שתי טבלאות שצריך לתאם ביניהן חשובה יותר ממורכבות בנייה."

**והראיה שהפיצול היה נכשל מיד**

בפרויקט הייתה ישות שהייתה **בו-זמנית** שאלה פתוחה (לבנות אותה בכלל?), פריט מתוכנן (מקומה בסדר נקבע), וחוב (שתי עמודות היו יורדות איתה).  
**בשלושה קבצים היא הייתה מופיעה שלוש פעמים** — הכפילות שהשיטה כולה באה למנוע, כבר בפרוט הראשון.

| שדה         | למה                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| מה חוסם     | הכרעה / תלות / טריגר — השדה שמחליף שלוש טבלאות                  |
| משוחרר ע"י  | אתה / הלקוח / אירוע מוגדר                                       |
| תלוי ב      | הפניה לשורות אחרות ברשימה — הפניה עצמית, כמו מפתח זר לאותה טבלה |
| מחיר המתנה  | מה קורה בינתיים. "עולה עם כל טבלה שנבנית מעליה"                 |
| עלות טעות   | נמוכה (שדה) / גבוהה (מבנה שיצריך מיגרציה)                       |
| זמן לענות   | דקה / רבע שעה / דיון                                            |
| סטטוס תשובה | לא נשאל / נשאל ולא נענה / נענה                                  |

**שני השדות האחרונים בטבלה העליונה** — עלות טעות וזמן לענות — הם מה שמאפשר את השאלה "נשאלו לי עשר דקות מול הלקוח, מה הכי כדאי לסגור?" כחישוב במקום כניחוש.

דוגמה מהשטח

בפרויקט נבנה שדה שמחזיק ערך רגולטורי, **בלי מימד של שנה**. התברר חודשיים מאוחר שהערך משתנה שנתי — כלומר כל בדיקה היסטורית הייתה שגויה בשקט. תוקן במיגרציה. **השאלה שהייתה מונעת את זה — "הערך הזה משתנה משנה לשנה?" — לוקחת חמש שניות**. עלות טעות: גבוהה. זמן לענות: אפסי. היא הייתה קופצת ראשונה בכל שאילתת "עשר דקות".

האילוץ

**אי אפשר לסמן פריט כבוצע אם משהו שהוא תלוי בו עדיין פתוח**. במקרה המבחן, אותה טעות סדר — בניית צומת לפני שהצדדים שלו קיימים — חזרה **שלוש פעמים**. כל פעם נתפסה ותוקנה, ובכל זאת חזרה, כי המידע שהיה מונע אותה לא ישב בשום מסמך.

כשלקוח לא עונה על שאלה, יש שלוש אפשרויות: זה רגיש, הוא לא יודע, או שמישהו אחר מחליט.

האפשרות השלישית היא זהב — היא מגלה בעל החלטה שלא היה במפה. בפרויקט התגלה כך שגורם חיצוני קובע פרמטר מרכזי פר-לקוח, עובדה שלא היה לה מקום בשום מקום במודל.

פרק 11

## שכבת הגילוי — לעבוד מול לקוח

אם אתה בונה מערכות עבור אחרים, זה הפרק שמחזיר הכי הרבה. הרגע שבו הפרויקט באמת נקבע הוא פגישת האיפיון — וברוב המקרים אין לה שיטה בכלל.

### הבעיה

במקרה המבחן, מנגנון מרכזי במערכת נבנה על סמך ארבעה מקרים שהלקוחה תיארה. חודשיים אחר כך התגלו שלושה מקרים נוספים שמעולם לא עלו. כולם היו חריגים.

לקוח מתאר את המקרה הרגיל. תמיד.  
והכסף נמצא בחריג.

לא מהסתרה — אלא כי המקרה הרגיל הוא מה שהוא חושב עליו כשאתה שואל.

### הכלל שקובע את כל העיצוב

בפגישה חיה יש שניות, לא דקות. הלקוח מדבר, אתה מסתכל עליו. אם תשתוק שלושים שניות כדי לקרוא משהו — הפגישה נפגעת, והוא מרגיש את זה.

### ומכאן המסקנה שהופכת את התפיסה

כל דבר שנוצר תוך כדי הפגישה — מאוחר מדי. העבודה האמיתית קורית לפני; מה שנדרש בזמן אמת הוא ניווט במשהו שכבר מוכן, לא ייצור. החובבן נכנס לפגישה עם כלי שיעזור לו לחשוב. המקצוען נכנס עם תשובות שכבר חשב עליהן, וכלי שעוזר לו למצוא אותן.

ולכן ההכנה לא מייצרת סדר יום

סדר יום ליניארי. הלקוח לא. הוא יתחיל בנושא אחד, יקפוץ לשני באמצע משפט, ויזכר במשהו שלישי. **סדר יום נשכר**  
**בדקה השלישית וממילא לא תסתכל בו שוב.**

**מה שצריך הוא מפה שאפשר להיכנס אליה מכל נקודה.** הוא אומר "אגב, בנושא השכר" — ותוך שתי שניות יש מולך מה ידוע על שכר, מה פתוח בשכר, ומה בשכר עוד לא נגעתם בו.

דף הפגישה — לפי תחום, לא לפי סדר

| הבלוק            | למה הוא שם                                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| מה כבר ידוע      | כדי שלא תשאל שוב. <b>שאלה חוזרת פוגעת באמון יותר מכל דבר אחר</b> — היא אומרת "לא הקשבתי" |
| מה פתוח          | <b>שלוש שאלות. לא חמש-עשרה.</b> יותר מזה לא תקרא בפגישה                                  |
| מה מעולם לא נאמר | בדיקת הכיסוי — ר' למטה                                                                   |
| דגלים            | "אם הוא אומר X — לחפור"                                                                  |

מה הופך שאלה לשאלה טובה

נגזרת ממה שכבר ידוע 1

"**אמרת שהדיווח דו-חודשי — זה אצל כל הלקוחות, או שיש חריגים?**" שאלה כזו אפשרית רק אם התשובה הקודמת נשמרה. **זה מה שהופך תמלולים לשווים משהו.**

רודפת אחרי החריג 2

לא אחרי הכלל.

מסודרת לפי מה יעלה אם נטעה 3

לא לפי מה מעניין, ולא לפי מה הגיוני — אלא לפי **מה יקר לתקן מאוחר.**

**מילות הדק — כל אחת מסמנת חריג שלא יסופר מיוזמתו**

**"בדרך כלל" · "רוב הזמן" · "פחות או יותר" · "בעיקרון" · "חוץ ממקרים בודדים" · "אצל רוב הלקוחות"**

כשאחת מהן נאמרת, יש שם משהו. שאל מיד.

שלוש השאלות שמחזירות הכי הרבה

- "תן לי דוגמה אמיתית מהשבוע שעבר." הטובה מכולן. תשובות מופשטות מתארות איך זה אמור לעבוד; מקרה קונקרטי ניתן לאימות ומכיל את כל הפרטים המלוכלכים.
- "מה קורה כשה לא הולך כרגיל?" ישירות אל החרג, במקום לקוות שיעלה.
- "מי מחליט?" כמעט אף אחד לא שואל, וזה שדה במודל הנתונים.

מפת הכיסוי — ו"שתיקה אינה תשובה"

עשרה תחומים שבמערכת עסקית חייבים להיסגר:

| #  | התחום            | מה קל לפספס בו                                   |
|----|------------------|--------------------------------------------------|
| 1  | מה הוא מוכר      | מה נמכר בנפרד ומה מובלע בתוך משהו אחר            |
| 2  | למי              | איך הלקוחות שלו נחלקים, ולמה החלוקה משנה התנהגות |
| 3  | המחזור התפעולי   | מה קורה כל שבוע/חודש/שנה בלי שאף אחד מבקש        |
| 4  | חובות חיצוניות   | מי מכתוב מועדים, ומה קורה כשמפספסים              |
| 5  | כסף              | מתי גובים, ממי, ומה קורה כשלא משלמים             |
| 6  | אנשים            | מי עושה מה, ומה קורה כשמישהו לא שם               |
| 7  | חומר ומסמכים     | מה נכנס, ממי, ואיך יודעים שהגיע                  |
| 8  | תקשורת           | באילו ערוצים, ומי מדבר עם מי                     |
| 9  | מה שבור היום     | הכאב, העקיפות, מה עושים ביד                      |
| 10 | מה הוא רוצה לדעת | אילו שאלות הוא שואל את עצמו ואין לו תשובה        |

9 ו-10 הם היקרים והנדחקים החוצה, כי הם לא נשמעים "איפיון". אבל 9 הוא מאיפה מגיעות הדרישות האמיתיות, 10- הוא מה שהופך מערכת למשהו שמשתמשים בו.

ראיה

המשפט שמנחה את כל הפרויקט במקרה המבחן — מה שבעל המשרד באמת רצה — היה: "ללכת הביתה בערב בלי לחשב בראש מי נשכח ומה יתפוצץ מחר."  
זו תשובה לשאלה 10. היא לא הייתה מגיעה משום שאלה על מבנה נתונים.

שתיקה אינה תשובה.

אם תחום לא עלה — זה או שהוא לא קיים אצל הלקוח, או שאף אחד לא שאל. **שתי האפשרויות דורשות בירור, והן נראות זהות.**

שלושת הסבכים — מסגרת, לא תסריט

01 רוחב

למפות את כל השטח, רדוד. המטרה: **לדעת מה קיים**, לא איך זה עובד. מי שצולל לעומק כאן מסיים עם תחום אחד מצוין ותשעה ריקים.

02 עומק

תחום אחד בכל פעם, עד הסוף. כאן רודפים אחרי החריגים.

03 אימות

"הנה איך הבנתי שזה עובד — תקן אותי."

סבב 3 הוא זה שמדלגים עליו, והוא מחזיר הכי הרבה

**אנשים גרועים בלתאר את העבודה שלהם ומצוינים בלתקן תיאור שגוי.**

תיאור שגוי מוציא מהם תגובה מיידית — **"לא לא, זה לא ככה, כי..."** — וה"כי" הזה הוא בדיוק מה שלא היית מקבל משאלה ישירה.

שלוש שכבות לכל פגישה

הטעות הרווחת היא לרשום "סיכום פגישה" אחד. הוא מערבב שלושה דברים עם אמינות שונה לגמרי, וברגע שהם מעורבבים אי אפשר להפריד אותם בחזרה.

| השכבה   | מה יש בה                      | המעמד                                  |
|---------|-------------------------------|----------------------------------------|
| מה נאמר | תמלול, מילה במילה             | <b>עובדה.</b> לא נערך, לא מסוכם במקומו |
| מה הבנת | החילוץ: דרישות, ישויות, כללים | <b>פרשנות שלך.</b> עלולה להיות שגויה   |
| מה נוצר | החלטות, התחייבויות, שאלות     | מזין את רשימת ההמתנה ואת תיק הלקוח     |

- **כל דרישה מצביעה למקום בתמלול שממנו באה.** אז השאלה "האם היא בכלל הזכירה את הנושא הזה?" הופכת משאלה לשאילתה של עשר שניות.
- **ההערות שלך תוך כדי הן שכבה נפרדת, מסומנת כשלק.** "היא התחמקה מהשאלה על גבייה" — זה לעולם לא יהיה בתמלול, ולפעמים זה הדבר החשוב ביותר שיצא מהפגישה.

#### העיקרון שמאחורי ההפרדה

מסמך איפיון שהלקוח נתן לך הוא **מסגרת ורעיון, לא סמכות עליונה** — הוא נכתב בהקשר אחר, ולעיתים חלק ממנו הוא מנגנון של מערכת קודמת ולא צורך עסקי.

**אותו דבר בדיוק חל על מילות הלקוח בפגישה.** מה שהוא אמר = חומר גלם. מה שאתה בנית מזה = שיקול דעת הנדסי. שני דברים, שני מקומות.

#### מילון הלקוח

לכל בעל עסק יש מילים משלו. הן לא מונחים טכניים — **הן איך הוא חושב.** אוסף אותן מהתמלול, ומתרגם: המונח שלו ↔ המונח במערכת.

זה מה שהופך מערכת למשהו שהצוות מזהה במקום נוטש. **וזה גם מקור אמין לשמות שאתה נותן לשדות,** במקום ניחוש.

#### תשאול בזמן אמת

שתי משפחות של שאלות, והן שונות בעלות:

- **שליפה** — התשובה כבר קיימת. "מה סיכמנו על גבייה?" · "על מה עוד לא דיברנו?" · "מה שאלנו ולא נענה?" **מייד.**
- **ייצור** — עלה נושא לא מתוכנן, צריך לחשוב. **איטי, ולכן חייב להיות מוגבל בתוצר.**

#### מגבלה שחייבת להיות מובנית בכלי, לא במשמעת

תשובה חיה מוגבלת **לשלוש שאלות.** לא כקמצנות — **תשובה חיה שהיא קיר טקסט היא תשובה שלא תיקרא.** הכלי חייב להיות בנוי כך שהוא **לא מסוגל** להחזיר יותר, אחרת ברגע האמת הוא יחזיר עשר ותפספס את כולן.

**ותפיסה בזמן פגישה — שלוש פעולות בלבד:** לסמן שאלה כנענתה · להוסיף שאלה חדשה · לסמן סתירה. כל דבר מעבר לזה גונב את תשומת הלב שלך מהלקוח, וזה הפסד נטו. **בפגישה לא מתעדים — תופסים.** התיעוד קורה אחריה.

ההקלטה והתמלול דורשים שירותי חיצוני. **מרגע שיש קובץ טקסט** — החילוץ לשלוש השכבות, בדיקת הכיסוי, ההצלבה מול פגישות קודמות וייצור סדר היום הבא — הכל בפנים.

**והכלי הראשי בזמן הפגישה עצמה הוא הדף המוכן, לא הסוכן.** הסוכן שווה לשני דברים: ההפתעה, ותפיסת הערה מיידית.

פרק 12

## שכבת הנכסים ולולאת הלמידה

החלק שהופך פרויקט חמישי לזול מהראשון. בלעדיו, כל לקוח עולה כמו הקודם.

**שלושה סוגי נכס — וההבדל ביניהם מסחרי**

| הסוג   | מה זה                     | מה זה חוסך                |
|--------|---------------------------|---------------------------|
| דפוס   | ידע הנדסי כללי            | טעות                      |
| מלכודת | משהו שנראה נכון והיה שגוי | טעות <b>שטיפול בה שוב</b> |
| מודול  | מבנה מוכן ובדוק           | <b>שבועיים</b>            |

**ולמלכודות יש ערך גבוה מלדפוסים.** פתרון תמצא לבד בפעם הבאה; מלכודת תיפול בה שוב, כי היא נראית נכונה. במקרה המבחן נאספו כאלה: שם שדה שהבטיח הצפנה שלא קיימת · נוסחה שנכונה כתיאור ושגויה כאילוץ · ערך חמישי שהוצע ברמה הלא נכונה.

**דפוס נכנס לספרייה רק אחרי שימוש שני.**

הפעם הראשונה היא פתרון. השנייה היא דפוס. בלי הכלל הזה הספרייה הופכת למחסן זבל של הכללות ספקולטיביות.

## לולאת הלמידה

זה המנגנון שסוגר את המעגל, והוא הזול ביותר לבנות:

כל דבר שהתגלה מאוחר ועלה בעבודה חוזרת — הופך לשאלה קבועה במפת הכיסוי.  
כך שבלקוח הבא הוא נתפס בפגישה הראשונה, בחמש שניות.

| מה עלה ימים                        | השאלה שתעלה חמש שניות                  |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| ערך רגולטורי נבנה בלי מימד שנה     | "הערך הזה משתנה משנה לשנה?"            |
| שדה מחיר חסם שירות שמתומחר לפי נפח | "יש שירות שמחירו נגזר מכמות ולא קבוע?" |
| צומת נבנה לפני צדדיו — שלוש פעמים  | "מה חייב להתקיים לפני זה?"             |
| גורם חיצוני קובע פרמטר פר-לקוח     | "מי מחליט — אתם או גורם חיצוני?"       |
| שנת כספים לא תמיד קלנדרית          | "לכולם אותה שנת דיווח?"                |
| דיווח שנתי מסכם 12 דיווחים חודשיים | "יש דיווח שמסכם דיווחים אחרים?"        |
| שדה טקסט חופשי חסם את השאילתה שרצו | "על מה תרצה לשאול שאילתה בעתיד?"       |

**כלל הניסוח — והוא מה שעושה את ההבדל**

השאלה מנוסחת כך שלקוח יכול לענות עליה, לא כך שמהנדס יבין אותה.  
לא "האם השדה הזה צריך מימד זמן" — אלא "הערך הזה משתנה משנה לשנה?"  
שאלה שהלקוח לא יכול לענות עליה אינה שאלת גילוי.

**ובעיית ההתנעה — שצריך להכיר מראש**

"שתיקה אינה תשובה" שווה בדיוק כמו המפה שמולה בודקים. ובלקוח הראשון המפה כמעט ריקה — כלומר המנגנון היקר ביותר חלש בדיוק כשטעות עולה הכי הרבה.

**המיתון:** המפה נזרעת מראש מעשרת התחומים שבפרק 11, ומהשאלות הכלליות. לא מתחילים מאפס. ואחרי שלושה לקוחות היא כבר נכס אמיתי שאיש אחר לא יכול לתת לך.

**ושדה אחד להוסיף מהיום, למרות שערכו רחוק**

לכל תחום במפה — **כמה זמן הוא באמת לקח**, כבר בלקוח הראשון.  
בלי הנתון הזה, בעוד שנה כשתצטרך לתמחר פרויקט דומה — **עדיין תנחש**. זו התוספת הזולה ביותר עם התשואה הרחוקה ביותר.

פרק 13

**מחזור חיי שיחה ושני מבחני בריאות**

**פתיחה — תדריך** א

שלושה דברים, אוטומטית: **איפה אנחנו** · **מה מחכה להכרעה שלך** · **מה עוד לא נשמר**.  
הפריט השלישי נראה טכני והוא השימושי ביותר — הוא תופס עבודה שקיימת בעותק אחד **ביום שנוצרה**, לא בעוד שבועיים.

**תוך כדי — נקודות עצירה** ב

מוגדר מראש מתי הסוכן עוצר לפני שהוא פועל: שינוי במודל הנתונים · שינוי מבני · החלטה ארכיטקטונית · תלות חדשה · מחיקה.  
**ובכל נקודת עצירה ההחלטה נכתבת מיד**, כולל החלופות שנדחו.

**סגירה — טקס** ג

ליומן → **לגזום** → בדיקות → להראות בדיוק מה השתנה → ורק אז לשמור.

**סגירה היא לא "לסכם". היא לגזום.**

מערכת תיעוד מתה מהצטברות, לא מחוסר כתיבה. במקרה המבחן קובץ הסטטוס הגיע ל-267 שורות **לא** כי לא עדכנו אותו — אלא כי עדכנו ולא גזמו אף פעם.

**מינימום חירום**

שיטה בלי מצב מנוון נזנחת בפעם הראשונה שאין זמן — בנסיעה, אחרי פגישה, בין דברים. ולכן:

אם לא עשית כלום אחר

שורה אחת ליומן, ושמירה.

זה תמיד אפשרי, ותמיד עדיף על אפס.

שני מבחנים שאומרים אם זה עובד

| המבחן     | הקריטריון                                                                        | מתי רץ                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| פתיחה קרה | שיחה חדשה, בלי זיכרון, בלי מילה ממך — אומרת נכון מה הצעד הבא אחרי קריאת קובץ אחד | בסוף כל שלב עבודה           |
| חזרה      | אחרי חודשיים, חמש דקות קריאה מחזירות אותך לתמונה                                 | בכל חזרה לפרויקט אחרי הפסקה |

שניים, כי יש שני צרכנים: הסוכן צריך דיוק, אתה צריך התמצאות. מסמך שמושלם לאחד לא בהכרח משרת את השני.

וכישלון במבחן הראשון הוא תמיד אחד משלושה: קובץ המצב תפח · מסמך יציב הכיל עובדה מתכלה · ידע נשאר בשיחה ולא נכתב.

ומבחן שמוגדר בלי מועד הוא הבטחה

בגרסה הראשונה של השיטה שני המבחנים הוגדרו — ולא נאמר מי מריץ אותם ומתי. כלומר הם היו בדיוק הדבר שהשיטה פוסלת. העמודה השלישית בטבלה נוספה אחרי ביקורת.

## היישום

מהמבנה בתיקיות ועד המנגנונים שרצים לבד

פרק 14

## מבנה התיקיות

שתי הפרדות מבניות שחייבות להיות מפורשות — אחרת הכל מתערבב בחזרה תוך חודשיים.

structure

```
← ארגז-הכלים/
← רמת המשתמש, פעיל בכל פרויקט
| — כללי-עבודה.md          ← רמה 1 • 12-15 כללים בלבד
| — השיטה עצמה ← מתודולוגיה/
| — רעיונות.md             ← קובץ אחד, שורה לרעיון
| — ארכיון-רעיונות ← מה מת ולמה
| — /נכסים
|   | — מפת-כיסוי.md
|   | — /דפוסים
|   | — /מלכודות
|   | — /מודולים
| — /כלים
|   | — verify-docs.sh
|   | — daily-backup.ps1
| — ← עם מספר גרסה תבנית-פרויקט/

← ריפו נפרד לכל אחד
| — תיק-התקשרות.md          ← scope, מה הובטח, מה תומחר
| — מילון-לקוח.md
| — פגישות/
|   | — 2026-09-14/
|   |   | — תמלול-1.md      ← גולמי, לא נערך לעולם
|   |   | — הערות-שלי-2.md
|   |   | — מה-חולץ-3.md
|   |   | — מה-נוצר-4.md
| — waiting.md              ← רשימת ההמתנה
| — docs/
|   | — INDEX.md           ← נוצר, לא נכתב
|   | — overview.md        ← למה • כמעט קפוא"
|   | — architecture.md    ← מה קיים" • רק עובדות יציבות"
|   | — status.md          ← מה הלאה" • מסך אחד, נגזם"
|   | — log.md             ← append-only • "מה קרה"
|   | — entities/          ← נוצר INDEX + קובץ לכל ישות
|   | — decisions/         ← קובץ לכל החלטה
|   | — source-materials/  ← עותקים פיזיים + קישור מקורי
```

**בארגז הכלים — רק כללים התנהגותיים. לעולם לא מבניים.**

ארגז הכלים הוא תלות משותפת שכל הפרויקטים מצביעים אליה.

**למה זה קריטי:** אם תשפר כלל בפרויקט השביעי, שינית בשקט את ההתנהגות בפרויקטים 1-6.

- **כלל התנהגותי** — "הצג חלופות עם המלצה". בטוח רטרואקטיבית; פרויקט ישן רק מרוויח.
- **כלל מבני** — "כל ישות בקובץ נפרד". שינוי כזה **שובר** פרויקטים קיימים.

**מבני יושב בתבנית שפרויקט נולד ממנה** — עם מספר גרסה, כדי שיהיה ברור באיזה מבנה כל פרויקט נולד. תבנית מוחלת פעם אחת בלידה; כלל מוחל תמיד.

הפרדה שנייה — זיכרון הסוכן מול הריפו

**הזיכרון = עובדות עליך ועל איך לעבוד איתך. נוסע בין פרויקטים.**

**הריפו = עובדות על הפרויקט. נוסע עם הקוד.**

**אף עובדה לא בשניהם.**

**מבחן ההכרעה: אם תמסור את התיקיה למישהו אחר — מה הוא חייב לקבל?**

**ולמה ריפו נפרד לכל לקוח**

חומר של לקוח אחד לא צריך לשבת ליד חומר של אחר, ויום אחד תרצה למסור פרויקט **בלי למסור את ארגז הכלים** — שהוא הנכס המקצועי שלך.

פרק 15

**מה סקיל, מה פקודה, מה טריגר**

כאן השיטה הופכת ממסמך למשהו שרץ. ובחירת המנגנון הלא נכון היא ההבדל בין

מתודולוגיה שכתובה כמסמך היא מסמך.

מישהו צריך לזכור לפתוח אותה — ובשיחה עמוסה, בדיוק כשהיא הכי נחוצה, זה לא קורה. זו הסיבה שרוב המתודולוגיות מתות: לא כי הן שגויות, אלא כי הן פסיביות.

ארבעה מנגנונים, ומה מתאים לכל אחד

| המנגנון   | מתי פועל                       | מתאים ל                                                 |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| כללי בסיס | נטען בכל שיחה                  | סגנון · מתי לעצור · איך לדבר איתך. רק מה שאי אפשר לבדוק |
| סקיל      | נטען כשהמשימה תואמת — הסתברותי | ידע רחב לפי תחום                                        |
| פקודה     | אתה מקליד אותה — יורה תמיד     | כל נוהל שחייב לרוץ                                      |
| טריגר     | אוטומטי, באירוע מוגדר          | האכיפה                                                  |
| תת-סוכן   | לפי בקשה, בהקשר נפרד           | עבודה ארוכה שלא צריכה לזהם את השיחה                     |

הטעות שקל ליפול בה — וזו הייתה טעות בגרסה הראשונה של השיטה

התוכנית המקורית הקצתה **שבעה סקילים ושלוש פקודות**. זו הייתה **סתירה עצמית**. סקיל נטען לפי **התאמה** בין התיאור שלו לבין איך שניסחת את הבקשה. שבעה סקילים בתחומים חופפים יתנגשו זה בזה, או שאף אחד לא ייטען. מתודולוגיה שהתזה שלה היא דטרמיניזם לא יכולה להישען על מנגנון הסתברותי בליבה שלה. היחס תוקן לשלושה סקילים ואחת עשרה פקודות.

החלוקה בפועל

שלושה סקילים — רחבים, בלי חפיפה

- איפיון — איך מאפיינים ישות, הפורמט הקבוע, איך קוראים חומר מקור, בדיקת שבירות
- מבנה — צ'קליסט לפני שינוי מבני, והדפוסים ההנדסיים החוזרים

• **גילוי** — מבנה השאלות, מפת הכיסוי, שלושת הסבבים

**פקודות — נקודת כניסה מפורשת לכל נוהל שחייב לרוץ**

| commands    |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| רעיון       | תופס רעיון גולמי בשורה אחת/               |
| המתנה       | מציג / מסנן / מוסיף להשימת ההמתנה/        |
| פתיחה       | תדריך: איפה אנחנו, מה פתוח, מה לא נשמר/   |
| סגירה       | הטקס: יומן, גיזום, בדיקות, אישור/         |
| לקח         | מוסיף שאלה למפת הכיסוי (לולאת הלמידה)/    |
| ישות        | יוצר קובץ ישות + שורת אינדקס באותה פעולה/ |
| החלטה       | מסמך החלטה חדש, מספר הבא, תבנית מלאה/     |
| פרויקט      | פרויקט חדש מהתבנית/                       |
| פגישה-הכנה  | פגישה-הכנה בונה את דף הפגישה/             |
| פגישה-עיבוד | תמלול → שלוש שכבות + מה לא נאמר/          |
| שאל         | תשאול חי — מוגבל לשלוש שאלות/             |

**שים לב ל- ישות/ ו- החלטה**: הם יוצרים את הקובץ **ומוסיפים את שורת האינדקס באותה פעולה**. שכחה הופכת לבלתי אפשרית — לא ל"אסור".

**שלושה טריגרים — כאן נמצאת האכיפה**

| מתי                    | מה קורה                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>פתיחת שיחה</b>      | תדריך: איפה אנחנו · מה פתוח · <b>מה לא נשמר</b> |
| <b>סגירת שיחה</b>      | מריץ את בדיקות התיעוד ומציג כשלים               |
| <b>עריכת קובץ מבני</b> | תזכורת מיידיית שהאינדקס דורש שורה               |

**מלכודת ניידות שקל לפספס**

בהרבה סביבות, קובץ ההגדרות שמחזיק את הטריגרים הוא **מקומי ואינו נשמר בגיט**. כלומר במכונה חדשה הסקילים והפקודות יגיעו — **והטריגרים, החלק היחיד שבאמת אוכף, לא**. הפרד הגדרות משותפות (טריגרים — נכנסות לגיט) מהגדרות מקומיות (הרשאות, נתיבים — נשארות בחוץ).

**ושני תת-סוכנים**

• **ביקורת תיעוד** — קורא את כל עץ התיעוד ומדווח על סתירות בפרוזה, שאף סקריפט לא יתפוס. **זה מה שהניב 18 ממצאים במקרה המבחן** — וראוי שיהיה כלי קבוע, לא בקשה חד-פעמית.

• **ביקורת מבנה** — משווה את התיעוד למערכת החיה.

שניהם בהקשר נפרד, כדי שעבודה ארוכה לא תדחק את השיחה עצמה.

## ערכת הכלים

כל התבניות והקוד, מוכנים להעתקה

פרק 16

## תבניות המסמכים

כל תבנית עם הצהרת רמת טעינה בראשה, כי הרמה קובעת איך כותבים אותה.

## סקירה – "למה" • כמעט קפוא

docs/overview.md

&lt;סקירה – שם הפרויקט #

\*\*רמת טעינה: 3\*\*

## הכוכב הצפוני

משפט אחד: מה המצב שהפרויקט הזה מביא אליו?  
>.לא פיצ'ר – מצב, מה ישתנה בחיים של מישור

## מה בפנים ומה בחוץ

&gt;.ולמה, scope-תיחום מפורש. מה במכוון לא בתוך ה

## מטרות-העל

| # | המטרה | יעד מדיד |
|---|-------|----------|
| 1 |       |          |

## מקורות מידע

קובץ – <מה זה, ומה מעמדו: מקור סמכות> source-materials` -  
<למה בדיוק, ולמה הוא \*\*אינו\*\* מקור סמכות  
<URL>: קישור מקורי

```
# ארכיטקטורה — מצב נוכחי

רמת טעינה: **3 · מסמך חי, נערך במקום**

## <שכבה>
"תיאור מבני בלבד. בלי מספרים, בלי "עדיין לא",
>.בלי "טרם". כל אלה עובדות מתכלות — מקומן למטה

## החלטות שמעצבות את המבנה
>.קישור למסמכי ההחלטה. לא שכפול שלהם

---

## <עובדות מתכלות — נכון ל->תאריך
>.כאן, ורק כאן, מה שתיישן
```

```
# סטטוס

רמת טעינה: **1 · ⚠️ תקרה: 60 שורות. נגזם בכל סגירה**.

## איפה אנחנו
>.פסקה אחת. לא היסטוריה — מצב

## הצעד הבא
1. <פעולה קונקרטית>
2. <פעולה קונקרטית>

## מה מחכה
**לא מפרטים כאן** — `waiting.md`

---

## <עובדות מתכלות — נכון ל->תאריך
```

התקרה היא החלק החשוב בתבנית הזו

בלי תקרה מפורשת, הקובץ הזה יתפח — תמיד. במקרה המבחן הוא הגיע ל-631 שורות, והכפיל את עצמו ביומיים בזמן שבנו את השיטה שאמורה לטפל בו.

docs/log.md

```
# יומן

רמת טעינה: **3** · מצטבר, לעולם לא נערך אחורה**

## <תאריך>
- >מה נעשה<** - >ולמה. הנימוק הוא החלק היקר<**
- >מה התגלה<** - >כולל טעויות. במיוחד טעויות<**
- >מה הוכרע<** - >ומה נדחה, ולמה נדחה<**
```

**היומן הוא אזור נחיתה, לא ארכיון.** עובדה שרלוונטית גם בעוד שלושה חודשים חייבת להיות **מקודמת** ממנו החוצה — למסמך החלטה, לקובץ ישות, או לספריית הנכסים. **ואם מצאת את עצמך מחפש ביומן — משהו לא קודם בזמן.**

## רשימת המתנה

waiting.md

```
# רשימת המתנה

**רמת טעינה: 1**

! אילוך: אי אפשר לסמן פריט כבוצע אם משהו**
** שהוא תלוי בו עדיין פתוח

## 💡 מחכה להכרעה
| # | מה | מחיר המתנה | עלות טעות | זמן לענות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ה-01 | | | גבוהה / בינונית / נמוכה | דקה / דיון |

## 🔗 מחכה לתלות
| # | מה | תלוי ב |
| --- | --- | --- |
| ת-01 | | |

## ⌚ מחכה לאירוע ← הקטגוריה המסוכנת
| # | מה | **הטריגר** | מחיר המתנה |
| --- | --- | --- | --- |
| ט-01 | | >האירוע המדויק< | >מה קורה בינתיים |

## 🛠 מחכה להכרעה
| # | מה |
| --- | --- |
| ב-01 | |
```

```
# <name> – <השם בשפת הלקוח>

**רמת טעינה: 3**

## מה זה ולמה זה משרת
פסקה. לא מילון שדות – תיאור ראשי:
<מה הישות הזו מחזיקה, ואיזו שאלה עסקית היא עונה>

## שדות
| עמודה | תרגום השם | טיפוס | אילוצים | מה זה משרת |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## החלטות עיצוב
<מה נבחר, **ומה נדחה ולמה>

## ר' גם
<קישורים לישויות קשורות>
```

עמודת "תרגום השם" אינה קישוט. היא מה שמחבר את המודל לשפה שהלקוח מזהה – ומקורה הנכון הוא מילון הלקוח מפרק 11, לא הניחוש שלך.

מסמך החלטה

```
# NNNN – <כותרת>

NNNN סטטוס: **תקף | בוטל ע"י**
**תאריך:**

## ההקשר
<מה הצריך החלטה. מה היה כואב>

## ההחלטה
<מה נקבע>

## מה נדחה ← החלק היקר
| החלופה | למה נדחתה |
|---|---|
| | |

## התוצאות
<מה זה מאפשר, ומה זה מקשה. כולל הרע>
```

שדה הסטטוס אינו פורמליות

עם 60 מסמכי החלטה אחרי שלוש שנים, "מה הכלל התקף היום" ידרוש לקרוא את כולם ולדעת מי ביטל את מי. וההפרדה שפותרת: מסמך ההחלטה מחזיק רק את ה"למה", פעם אחת ולתמיד. מה שתקף עכשיו יושב במסמך החי.

רעיונות • ומפת כיסוי

md.רעיונות

```
# רעיונות

רמת טעינה: **3 • שורה אחת לרעיון. אפס חיכוך**

| תאריך | מה גרם לי לחשוב על זה | הרעיון | שלב |
|---|---|---|---|
| | התצפית - זה מה שמחזיק < | >הניחוש< | <0 | |
```

md.נכסים/מפת-כיסוי

```
# מפת כיסוי

רמת טעינה: **2 • נטענת בהכנה לפגישה ובעיבוד אחריה**

> **שתיקה אינה תשובה**

## עשרת התחומים
| תחום | נדון? | כמה זמן לקח בפועל | # |
|---|---|---|---|
| | | מה הוא מוכר | 1 |
| | | | ... |

## השאלות שנלמדו בכאב
| השאלה | המקרה שהוליד אותה | # |
|---|---|---|
| | >ש-01 | >מנוסחת כך שהלקוח יכול לענות |
```

|                  |                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-תמלול-1.md     | <b>**גולמי. לא נערך. לא מסוכס. **</b> עובדה                                                                    |
| 2-הערות-שלי-2.md | מה הרגשת, לא מה נאמר.<br>"התחמק מהשאלה על גבייה"<br>לעולם לא יהיה בתמלול                                       |
| 3-מה-חולץ-3.md   | דרישות • ישויות • כללים<br><b>**כל שורה עם הפניה לתמלול **</b><br>זו <b>**פרשנות שלך**</b> – עלולה להיות שגויה |
| 4-מה-נוצר-4.md   | החלטות • התחייבויות • שאלות חדשות<br>→ <b>waiting.md</b> -נכנסות ל<br>→ ומשם לסדר היום של הפגישה הבאה          |

פרק 17

## קובץ הכללים

הקובץ היקר ביותר בשיטה — הוא משלם מחיר בכל שיחה. ולכן הוא גם היחיד עם תקרה

## # כללי עבודה

רמת טעינה: **1** – נטען בכל שיחה

⚠ תקרה: **15** כללים. כלל שאפשר לבדוק אוטומטית

אינו שייך לכאן – מקומו בבדיקה

## ## סגנון

1. יועץ, לא מריץ-קוד. להסביר **מה** ו**למה** לפני.  
כל פעולה לא טריוויאלית.
2. בבקשה מעורפלת – לשאול, לא לנחש בשקט.
3. להציג חלופות עם המלצה מנומקת.
4. "להבחין במפורש בין "יודע" • "מניח" • "צריך לבדוק".
5. לאתגר גם רעיונות שלי – אבל לא בשלב רעיון גולמי.

## ## מתי לעצור לפני ביצוע

6. שינוי במודל הנתונים או במבנה
7. תלות חיצונית חדשה
8. יותר משלושה קבצים בפעולה אחת
9. כל מחיקה
10. כסף • מסמכי חובה • נתוני לקוח אמיתיים

## ## מבנה העצירה

11. מה עומד לקרות • למה • מה נדחה • מה הסיכון  
מה נדרש ממך

## ## כתיבה

12. החלטה נכתבת **ברגע שהתקבלה**, לא בסוף השיחה.
13. כל החלטה כוללת את מה שנדחה.
14. עובדה מתכלה – רק בבלוק מתוארך.

## ## סגירה

15. סגירה = **לגזום**, לא לסכם.

## ומה שאסור שייכנס לכאן

כללים כמו "לעדכן את האינדקס" • "לזווד שאין קישורים שבורים" • "לרשום כל מיגרציה" —  
כולם ניתנים לבדיקה אוטומטית, ולכן אסור להם לשבת כאן.

כלל כזה בקובץ הכללים הוא **אשליה של אכיפה**: הוא מרגיש כמו הגנה, ואינו מספק אותה.  
במקרה המבחן היה בדיוק כלל כזה — והוא נשבר ארבע פעמים.

## שני הסקריפטים

שני קבצים. יחד הם כל ההבדל בין שיטה למסמך על שיטה.

### 1 · בודק התיעוד

עיקרון מרכזי: בלי רשת, בלי מסד נתונים, בשנייה אחת.

#### למה הפיצול מבדיקות המערכת הוא הכרחי

במקרה המבחן היה סקריפט בדיקה יחיד שהתחבר בין היתר לשרת. כשאין רשת — **גם ארבע הבדיקות שכלל אינן צריכות שרת נכשלו.**

התוצאה: הוא רץ רק כשנזכרו. **בדיקה שלוקחת דקה ויכולה להיכשל מסיבות שלא קשורות לה — אי אפשר לחוות לסוף כל שיחה.** בדיקה של שנייה שלא תלויה בכלום — אפשר תמיד.

```
#!/usr/bin/env bash
# Documentation checks. No network, no database, read-only.
# Exits non-zero so it can be wired into a session-close hook.

set -uo pipefail
ROOT="$(cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")/.." && pwd)"
FAIL=0

ok(){ printf ' \033[32m✓\033[0m %s\n' "$1"; }
bad(){ printf ' \033[31mX\033[0m %s\n' "$1"; FAIL=1; }

# A subdirectory with its own INDEX.md owns its files;
# everything else answers to the docs/ index.
index_for(){
    [ -f "$1/INDEX.md" ] && printf '%s' "$1/INDEX.md" \
        || printf '%s' "$2/INDEX.md"
}

check_project(){
    proj="$1"; docs="$proj/docs"
    [ -d "$docs" ] || return
    printf '\n\033[1m— %s —\033[0m\n' "$(basename "$proj")"

    # 1. every doc is listed in the index that owns it
    missing=""
    while IFS= read -r f; do
        base="$(basename "$f")"
        [ "$base" = "INDEX.md" ] && continue
        idx="$(index_for "$(dirname "$f")" "$docs")"
        [ -f "$idx" ] || continue
        grep -qF "$base" "$idx" || missing="$missing\n      ${f#$proj}/"
    done < <(find "$docs" -name '*.md' -type f)
    [ -z "$missing" ] && ok "every doc is listed in its index" \
        || { bad "missing from their index:"; printf "$missing\n"; }

    # 2. internal links resolve
    broken=""
    while IFS= read -r f; do
        d="$(dirname "$f")"
        while IFS= read -r l; do
            t="${l//\%20/ }"
            [ -e "$d/$t" ] || broken="$broken\n      ${f#$proj}/ -> $l"
        done < <(grep -oE '\[<?[^\]]*\.\md>?\)' "$f" 2>/dev/null \
            | sed 's/^\(//; s/)$//; s/^\<//; s/>$// ' \
            | grep -v '^http')
        done < <(find "$docs" -name '*.md' -type f)
    done < <(find "$docs" -name '*.md' -type f)
    [ -z "$broken" ] && ok "no broken internal links" \
        || { bad "broken links:"; printf "$broken\n"; }
}

printf '\033[1m=== documentation checks ===\033[0m\n'
if [ $# -ge 1 ]; then check_project "$(cd "$1" && pwd)"
else
    while IFS= read -r p; do check_project "$p"; done \
        < <(find "$ROOT/projects" -mindepth 1 -maxdepth 1 -type d 2>/dev/null)
```

```

fi

# Work that exists in exactly one copy is the failure this
# whole method was written to stop. Reported last, so it is
# the line left on screen.
printf '\n\033[1m— not yet saved —\033[0m\n'
unsaved="$(git -C "$ROOT" status --porcelain 2>/dev/null)"
[ -z "$unsaved" ] && ok "working tree is clean" \
|| { bad "uncommitted – these exist in one copy only:";
    printf '%s\n' "$unsaved" | sed 's/^/      /'; }

printf '\n'
[ "$FAIL" = "0" ] && printf '\033[32mAll checks passed.\033[0m\n' \
|| printf '\033[31mSome checks failed.\033[0m\n'
exit $FAIL

```

## 2 · גיבוי יומי

ההבחנה שקובעת את כל העיצוב שלו:

**גיבוי אוטומטי — כן. רישום אוטומטי — לא.**

**דחיפה אוטומטית** של מה שכבר רשום = בטוח לגמרי; רק שולח עותק החוצה.  
**רישום אוטומטי** של כל שינוי = הורס. ההיסטוריה שלך שווה משהו כי כל רשומה מסבירה **למה**. רישום אוטומטי כל שעה יהפוך מאה רשומות משמעותיות לאלפי רשומות חסרות מובן — וההיסטוריה תהיה שם, אבל בלתי שמישה.

```
# Daily off-machine backup. Pushes what is already committed.
# Never commits: that stays a deliberate act.
#
# Paths are DERIVED, never written down. $PSScriptRoot is the
# folder this file sits in, so it survives being renamed, moved
# or cloned to another machine - and it avoids non-ASCII path
# literals, which Windows PowerShell mis-reads.

$ErrorActionPreference = 'Continue'
$Here      = $PSScriptRoot
$Repo      = Split-Path $Here -Parent
$LogFile   = Join-Path $Here 'backup.log'
$Stamp     = Get-Date -Format 'yyyy-MM-dd HH:mm'

function Write-Log($msg){
    Add-Content -LiteralPath $LogFile -Value "$Stamp $msg" -Encoding utf8
}

# Uncommitted work cannot be backed up. Say so, rather than
# reporting success while it sits in a single copy.
$dirty = & git -C $Repo status --porcelain
if ($dirty) {
    $n = ($dirty | Measure-Object -Line).Lines
    Write-Log "WARNING $n file(s) not committed - NOT backed up"
}

$ahead = & git -C $Repo rev-list --count '@{u}..HEAD' 2>$null
if ($LASTEXITCODE -ne 0) {
    Write-Log 'ERROR    no upstream configured'; exit 1
}

if ($ahead -eq '0') {
    # Only say "up to date" when it is the whole truth.
    if (-not $dirty) { Write-Log 'ok          already up to date' }
    exit 0
}

# Check git's EXIT CODE, not $? . git writes progress to stderr
# even on a clean push, and PowerShell turns that into an error
# record - so $? reports failure on a push that worked.
$out = & git -C $Repo push 2>&1
if ($LASTEXITCODE -eq 0) {
    Write-Log "ok          pushed $ahead commit(s)"; exit 0
} else {
    Write-Log "ERROR    push failed ($LASTEXITCODE): $($out -join ' ')"
    exit 1
}
}
```

### שלוש התקלות שהיו בסקריפט הזה – וכולן היו שקטות

1. נתיב כתוב כטקסט, שהסביבה קראה בקידוד שגוי → היומן לא נכתב מעולם. **תוקן בגזירת הנתיב במקום כתיבתו.**

2. המתזמן סירב להריץ את הקובץ בלי דגל מסוים — **ונכשל בלי לומר דבר.**

3. דחיפה שהצליחה דווחה כשגיאה, כי נבדק הסימן הלא נכון.

**אף אחת מהשלוש לא הייתה מתגלה בלי היומן.** וזו בדיוק הסיבה שיש בו יומן: **גיבוי שנכשל בשקט גרוע מגיבוי שאין, כי אתה מאמין שאתה מגובה.**

### וסדר החומרה, שהוא נגד האינטואיציה

התקלה השלישית הייתה **הגרועה מכולן**. כשל שקט משאיר אותך לא מוגן. **אזעקת שווא מאמנת אותך להפסיק לקרוא את היומן — ואז גם הכשל האמיתי עובר לידך.**

מכאן כלל כללי: **רעש בכלי בקרה אינו מטרד. הוא הרס הכלי.**

## הערכה כנה

מה מוכח, כמה זה עולה, ואיפה זה עלול להיכשל

פרק 19

## מה מוכח ומה השערה

כל הראיות מגיעות מפרויקט אחד. חלק ממה שנראה כחוק עלול להיות תכונה של אותו פרויקט.

## השערה – לא נבדק

- מפת עשרת התחומים היא החלוקה הנכונה
- מבנה שלושת הסבבים
- ארבעת השלבים מרעיון לפרויקט
- תקורת הפגישה משתלמת
- "רק אחרי שימוש שני" הוא הסף הנכון
- "עלות טעות" ו"זמן לענות" ניתנים להערכה מראש

## מוכח – נמדד

- ארבע הסטיות והמנגנון שהוליד אותן
- אכיפה מחזיקה, הבטחה נשברת – הבדיקה האחת מול שלוש הסטיות
- עובדה מתכלה בפרוזה הורגת מסמך
- מסמך שעונה על שתי שאלות – האיטית מתה
- אין בית לתלויות → אותה טעות סדר חוזרת
- לקוח מתאר את הרגילי; החריג נשמט
- כלי בקרה בלי יומן מסתיר כשלים

## למה הסימון הזה חשוב יותר ממה שהוא מסמן

בגרסה הראשונה של השיטה הכל הוצג באותו ביטחון. זו הייתה הטעיה – והנזק אינו בקורא שיאמין לטעות, אלא בכך שהשערה שמוצגת כחוק לא נבדקת לעולם.

מי שמאמץ את השיטה מוזמן לסמן בעצמו: כל טענה שלא מדד – השערה, עד שתימדד.

המסקנה המעשית: הליבה שבפרק 22 נשענת רק על העמודה השמאלית. כל מה שנשען על הימנית מחכה לטריגר.

כמה זה עולה

שיטה שלא שואלת את השאלה הזו אינה ראויה לאימוץ. כל המספרים כאן הערכה, לא מדידה.

| מה                                                   | עלות                 |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>הליבה</b> — בדיקות, רשימת המתנה, מפת כיסוי, גיבוי | <b>יום עבודה אחד</b> |
| המערכת המלאה — סקילים, פקודות, שכבת גילוי            | 3–5 ימים             |
| תקורה לכל שיחת עבודה (טקס סגירה)                     | 5–10 דקות            |
| <b>תקורה לכל פגישת לקוח</b> (הכנה + עיבוד)           | <b>שעה עד שעתיים</b> |

המספר המדאיג

**תקורת הפגישה.** אם פגישת איפיון נמשכת שעה, הוספת שעתיים סביבה היא **הכפלה עד שילוש**.  
סביר שזה משתלם — **טעות אחת שנתפסה בפגישה חסכה במקרה המבחן ימים** — אבל זו הנחה שלא נמדדה, והיא מוצגת כאן כהנחה.

מה למדוד על הלקוח הראשון

- כמה זמן **באמת** לקחו ההכנה והעיבוד
- כמה פערים נתפסו שלא היו נתפסים אחרת
- כמה מהדף המוכן באמת נעשה בו שימוש בפגישה

**אם התקורה גבוהה מהחיסכון — לצמצם, לא להתעקש.**  
שיטה שלא משתלמת היא שיטה שגויה, גם אם היא אלגנטית.

## איפה זה עלול להיכשל

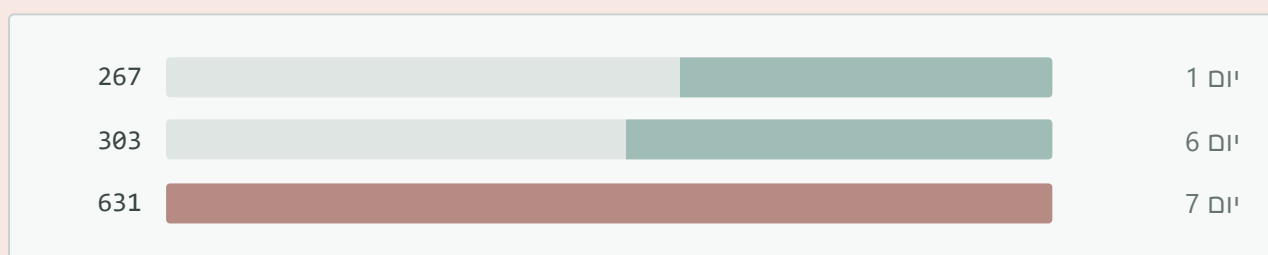
## 1 • משקל – סכנת המוות המרכזית

הספר הזה מכיל שש שכבות, ארבעה סוגי מידע, שלוש רמות טעינה, שמונה כללים, ארבעה שלבים, שבעה שדות, עשרה תחומים. **אף אחד לא מאמץ את כל זה.**

**מתודולוגיות לא מתות מטעויות. הן מתות ממשקל.** לכן פרק 22 מגדיר ליבה של ארבעה פריטים — וכל השאר גדל לתוכה לפי כאב, לא לפי תוכנית.

## 2 • הבעיה עלולה לגדול מהר יותר מהפתרון

במהלך השבוע שבו נבנתה השיטה, קובץ הסטטוס במקרה המבחן גדל כך:



**הוא הכפיל את עצמו ביומיים** — בזמן שבנינו את הפתרון עבורו. ככל שקצב הבנייה גבוה יותר, כך משמעת ידנית מחזיקה פחות. **זה טיעון בעד השיטה, לא נגדה — אבל הוא גם אומר שדחייה מייקרת אותה.**

## 3 • מעגליות

במקרה המבחן, ארבע הסטיות קרו **בשיחות עם אותו סוכן שכתב אחר כך את השיטה שאמורה למנוע אותן — ואת הבדיקות.**

התשובה של השיטה נכונה — **אל תסמוך על ציות, תבדוק.** אבל היא לא שלמה: מי שבדק את הבודק?

**המסקנה המעשית: אל תסמוך על בדיקה שלא ראית נכשלת.** אחרי שכתבת בדיקה, השתל כשל בכוונה וודא שהיא תופסת אותו. בדיקה שלא הודגמה היא עוד הבטחה.

#### 4 • הכלים עלולים להפוך לעבודה

המלכודת הקלאסית: לבנות תשתית במקום לספק. **הליבה היא יום אחד ומשתלמת מיד; כל מה שמעבר לה צריך להיות החלטה מודעת, לא גלישה.**  
הכלל שמגן: **כל רכיב מעבר לליבה מקבל טריגר שאומר מתי הוא הופך לרלוונטי** — "כשיהיה לקוח שני", "כשתיקבע פגישה". ובלי הטריגר, לא בונים.

#### 5 • 1=n

פרויקט אחד, סולו, כבד־מסד־נתונים, עם שלב איפיון ארוך במיוחד. **שיטה שנבנתה על צוות של חמישה, או על פרויקט תחזוקה של מערכת קיימת, הייתה נראית אחרת.**  
מה שכן: **העיקרון עצמו** — אכיפה מול הבטחה — אינו תלוי בגודל צוות או בסוג פרויקט. הפירוט כן.

## אימוץ

מאיפה מתחילים, ומה מחכה

פרק 22

## מסלול אימוץ

לא לאמץ את הכל. לאמץ ליבה שעובדת, ולתת לשאר לגדול לתוכה לפי כאב.

תנאי מקדים — לא שיטה, הישרדות

## גיבוי מחוץ למכונה

לפני כל דבר אחר. את הקוד אפשר לשחזר; את הסיבות — לא. מסמכי ההחלטה, קבצי הישויות והיומן הם מה שאי אפשר לבנות מחדש, והם בדרך כלל היחידים שלא מגובים.

הליבה — ארבעה פריטים, יום אחד

|   |                                                                                                        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | טקס סגירה + בדיקות אוטומטיות<br>סוגר את כל משפחת הסטיות. המנגנון היחיד שהוכח שמחזיק.                   |
| 2 | רשימת ההמתנה<br>סוגרת את חור התכנון, ומשמשת בסיס לשכבת הגילוי כשתגיע.                                  |
| 3 | מפת כיסוי + לולאת למידה<br>הדבר היחיד שמצטבר. זול במיוחד — רוב השאלות כבר כתובות ביומן שלך, רק פזורות. |
| 4 | קובץ כללים מזוקק<br>12–15 כללים, וכל כלל שניתן לאכיפה יורד ממנו והופך לבדיקה.                          |

| מה                       | מתי לבנות                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| שכבת הגילוי המלאה        | כשנקבעה פגישת איפיון אמיתית. לא לפני — אחרת היא תעוצב לפי דמיון במקום לפי מפגש |
| ספריית מודולים           | לקוח שני בפועל                                                                 |
| הערכת תמחור מהמפה        | לקוח שני — אבל שדה "כמה זמן לקח" נכנס מהיום                                    |
| שלבי הרעיון (0-2)        | כשרעיון ראשון ילך לאיבוד                                                       |
| מדד בריאות חוצה-פרויקטים | שלושה פרויקטים פעילים                                                          |

השבוע הראשון

- יום 1 — גיבוי חיצוני. בנה את הבודק. הרץ אותו, והשתל בו כשל כדי לראות שהוא תופס.
- יום 2 — אסוף את כל הפרטים הפתוחים מכל מקום שהם מפוזרים בו לרשימה אחת.
- יום 3 — עבור על היומן שלך והוצא ממנו כל דבר שהתגלה מאוחר. נסח כל אחד כשאלה שלקוח יכול לענות עליה. זו מפת הכיסוי הראשונה שלך.
- יום 4 — גזום את קובץ הסטטוס. ההיסטוריה ליומן, הפתוח לרשימה, הנהלים למסמכי החלטה.
- יום 5 — חווט את הטריגרים. וזה השלב שהופך את כל השאר ממסמכים לשיטה.

ואיך תדע שזה עבד

לא לפי כמה סעיפים סימנת. לפי שני מבחנים:

- שיחה חדשה, בלי זיכרון — אומרת נכון מה הצעד הבא אחרי קריאת קובץ אחד.
  - הבדיקה שהשתלת בה כשל — תפסה אותו והחזירה שגיאה.
- אפשר לסמן את כל הסעיפים ולהיכשל בשניהם.

ואם תיקח מכאן דבר אחד בלבד

קח את זה: **כל כלל שכתבת לעצמך ואפשר לבדוק אותו אוטומטית — תעביר אותו לבדיקה עוד היום.**

לא כי המשמעת שלך חלשה. אלא כי היא לא הכלי הנכון לעבודה הזו, ומעולם לא הייתה.

---

מה שנבדק מחזיק — גרסה 1, 2026.

הספר נכתב מתוך פרויקט אחד אמיתי, ומתואר כאן ללא שמות. כל המספרים כפי שהם.

הוא מיועד להיקרא, להיחלק עליו, ולהיות מוחלף בגרסה טובה יותר — **רצוי על ידי מי שמדד את מה שכאן עדיין מסומן כהשערה.**